Trabajo Práctico Obligatorio de Programación Orientada a Objetos

Etapa 1: Modelado y aplicación de patrones



Profesora: Leon Maria Angela

Integrante	Legajo
Bianca Chancalay	1216027
Guadalupe Olivera	1223910
Carlos Daniel Lazo	1244230

Materia: Programación Orientada a Objetos
Turno : Tarde
Día de Cursada: Jueves
Año: 2026

Índice

1. Análisis del enunciado.

2. Diagrama de casos de uso.

3. Diagrama de clases inicial.

4. Diagramas de secuencia.

5. Aplicación de principios SOLID y patrones GRASP.

6. Diagrama de clases final.

---

1. Análisis del enunciado

1.1. Descripción de la problemática

La agencia de turismo receptivo Rumbo Sur se dedica a la organización y comercialización de tours y excursiones de aventura, culturales y de naturaleza, mediante salidas programadas que requieren la coordinación de pasajeros, guías, vehículos y proveedores de servicios turísticos. Actualmente, la agencia administra sus reservas, cupos y pagos mediante planillas, por lo que necesita una solución que permita centralizar la información y organizar sus procesos comerciales, administrativos y operativos.

La gestión de estas actividades requiere contemplar múltiples condiciones, como la disponibilidad de cupos, las tarifas según temporada, los descuentos por tipo de pasajero, las promociones, los pagos parciales, las políticas de cancelación y la asignación de recursos a cada salida. Por este motivo, se plantea la necesidad de desarrollar un sistema de gestión que integre los distintos procesos de la agencia, facilite el seguimiento de las operaciones y permita aplicar de manera consistente las reglas de negocio establecidas.

1.2. Objetivo del sistema

Diseñar un sistema de gestión integral para la agencia de turismo Rumbo Sur, que permita centralizar la administración de tours, salidas, clientes, reservas, pagos y recursos operativos, garantizando el cumplimiento de las reglas de negocio definidas. Dentro de estos objetivos específicos se encuentran:

- ➔ Administrar el catálogo de tours, sus itinerarios, categorías y tarifas por temporada
- ➔ Programar salidas y controlar sus cupos y estados.
- ➔ Registrar clientes y pasajeros asociados a las reservas.
- ➔ Calcular automáticamente los importes de las reservas, considerando tarifas, descuentos, promociones y servicios adicionales.
- ➔ Gestionar señas, pagos, saldos pendientes y cancelaciones.

- ➔ Controlar la asignación de guías y vehículos según su disponibilidad y las condiciones del tour.
- ➔ Generar listas de pasajeros para la operación de cada salida.
- ➔ Calcular los honorarios correspondientes a los guías.
- ➔ Emitir reportes administrativos de ocupación, ventas, ingresos y cancelaciones.
- ➔ Mantener la información organizada y disponible para su consulta y seguimiento.

1.3. Identificación de actores

Rol identificado en el negocio	Interacción propuesta
Administrador	Administra el catálogo de tours, itinerarios, tarifas y proveedores. Consulta reportes de ocupación,ventas,ingresos y operaciones.
Vendedor	Registra clientes y pasajeros, se encarga de las reservas incorporando servicios adicionales y registra señas/ pagos.
Coordinador de operaciones	Programa y organiza salidas, asigna guías y vehículos, emite listas de pasajeros y registra el cierre de las salidas finalizadas.
Cliente	Puede solicitar reservas, contratación de adicionales, modificaciones y cancelaciones. A la vez, realizar los pagos correspondientes.
Guía de turismo	Consulta las salidas asignadas y la información operativa de los pasajeros, incluyendo contactos de emergencia y restricciones relevantes.
Proveedor de servicios	Proporciona servicios turísticos de terceros, como transporte, alojamiento o comida, asociados a las actividades de los tours.

Se identifican como actores directos del sistema al administrador, al vendedor y al coordinador de operaciones, ya que interactúan con la aplicación para realizar las tareas correspondientes a sus responsabilidades.

Se propone que el guía de turismo también tenga acceso al sistema, limitado a la consulta de las salidas asignadas y la información operativa necesaria para su desarrollo. Por otra parte, el cliente y el proveedor de servicios se consideran participantes del proceso de negocio, pero no actores directos del software en esta primera versión. Sus solicitudes y operaciones serán gestionadas por el personal autorizado de la agencia.

Esta distinción permite delimitar las responsabilidades de cada usuario y establecer correctamente los actores que participarán en los diagramas de casos de uso.

1.4. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las operaciones que deberá realizar el sistema para satisfacer las necesidades comerciales, administrativas y operativas de la agencia de turismo Rumbo Sur.

1. Gestión de tours

RF01 – Administrar tours: El sistema deberá permitir registrar, consultar y modificar tours, incluyendo código, nombre, descripción, duración, categoría y cupos mínimo y máximo.

RF02 – Gestionar itinerarios: El sistema deberá permitir registrar las actividades de cada tour, indicando día, orden, horario, descripción y lugar, así como su vinculación con servicios de proveedores externos cuando corresponda.

RF03 – Gestionar tarifas: El sistema deberá permitir establecer y consultar las tarifas base de los tours según temporada baja, media o alta, incluyendo sus períodos de vigencia.

RF04 – Programar salidas: El sistema deberá permitir crear salidas asociadas a un tour, indicando fechas de inicio y finalización, cupos, estado, guía y vehículo asignados.

RF05 – Gestionar estados de salidas: El sistema deberá controlar los estados de las salidas y actualizar su disponibilidad según la cantidad de pasajeros registrados y las condiciones establecidas.

2. Gestión de clientes y reservas

RF06 – Registrar clientes: El sistema deberá permitir registrar y consultar clientes, almacenando nombre, apellido, documento, teléfono, correo electrónico y país de residencia.

RF07 – Registrar pasajeros: El sistema deberá permitir incorporar pasajeros a una reserva, registrando sus datos personales, fecha de nacimiento, tipo de pasajero, contacto de emergencia y restricciones relevantes.

RF08 – Crear reservas: El sistema deberá permitir generar reservas asociadas a un cliente, una salida y un vendedor, incluyendo uno o más pasajeros y verificando la disponibilidad de cupos.

RF09 – Calcular precios: El sistema deberá calcular el precio total de una reserva según la tarifa de temporada, el tipo de pasajero, las promociones aplicables y los servicios adicionales.

RF10 – Aplicar promociones: El sistema deberá evaluar las promociones por reserva anticipada y por grupo, seleccionando la más beneficiosa cuando ambas resulten aplicables.

RF11 – Gestionar servicios adicionales: El sistema deberá permitir contratar excursiones opcionales, traslados y seguros para cada pasajero, incluyendo los servicios obligatorios según el tipo de tour.

3. Gestión de pagos y cancelaciones

RF12 – Registrar pagos: El sistema deberá permitir registrar señas y pagos posteriores, identificando fecha, importe y medio de pago.

RF13 – Controlar saldos: El sistema deberá calcular el saldo pendiente de cada reserva y verificar el cumplimiento del plazo establecido para completar el pago.

RF14 – Confirmar o anular reservas: El sistema deberá confirmar reservas al cumplirse la condición de la seña y anular aquellas que no completen el saldo dentro del plazo correspondiente, liberando sus cupos.

RF15 – Cancelar reservas: El sistema deberá permitir registrar cancelaciones, sus motivos y fechas, y calcular las devoluciones según la política establecida.

RF16 – Modificar reservas: El sistema deberá permitir gestionar modificaciones y reemplazos de pasajeros, verificando los plazos y requisitos del tour.

RF17 – Registrar ajustes: El sistema deberá permitir corregir movimientos económicos de reservas pagadas mediante notas de ajuste, sin eliminar los registros originales.

4. Gestión operativa

RF18 – Administrar guías y vehículos: El sistema deberá permitir registrar y consultar guías, sus habilitaciones, idiomas y honorarios, así como vehículos, sus tipos, patentes y capacidades.

RF19 – Asignar recursos: El sistema deberá permitir asignar guías y vehículos a las salidas, verificando que cumplan las condiciones de disponibilidad, habilitación y capacidad.

RF20 – Emitir listas de pasajeros: El sistema deberá generar la lista de pasajeros de cada salida, incluyendo documentos, contactos de emergencia e información relevante para el guía.

RF21 – Gestionar salidas: El sistema deberá permitir iniciar y finalizar salidas, verificando las condiciones operativas obligatorias.

RF22 – Liquidar honorarios: El sistema deberá calcular los honorarios de los guías correspondientes a salidas finalizadas, considerando días trabajados y ventas de servicios adicionales.

RF23 – Administrar proveedores: El sistema deberá permitir registrar y consultar proveedores, incluyendo nombre, CUIT, contacto y tipo de servicio.

5. Reportes administrativos

RF24 – Generar reportes: El sistema deberá permitir emitir reportes de ocupación por salida, ventas por vendedor, ingresos por tour y cancelaciones.

Funcionalidades complementarias propuestas

RF25 – Gestionar lista de espera para salidas completas: El sistema deberá permitir registrar clientes interesados en salidas que hayan alcanzado su cupo máximo, incorporándose a una lista de espera ordenada por fecha de solicitud. Cuando se liberen lugares debido a una cancelación, el sistema deberá identificar a los clientes en espera y permitir al vendedor ofrecer los cupos disponibles, respetando el orden de inscripción y la cantidad de pasajeros solicitada.

RF26 – Recomendar tours según las preferencias del cliente: El sistema deberá permitir registrar las preferencias turísticas de los clientes, considerando categorías de interés, presupuesto disponible y fechas deseadas. A partir de esta información, deberá generar recomendaciones de tours que coincidan con dichas preferencias, mostrando las salidas disponibles y sus tarifas correspondientes.

1.5. Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen las condiciones, restricciones y políticas que deben cumplirse durante el funcionamiento del sistema de gestión de la agencia Rumbo Sur. Su finalidad es garantizar la correcta administración de los tours, las reservas, los pagos y las operaciones turísticas.

1.Tours y salidas

RN01 – Organización de itinerarios: Cada tour deberá contar con un itinerario compuesto por actividades ordenadas por día y podrá tener una duración de uno o varios días.

RN02 – Categorías de tours: Los tours se clasificaron en aventura, cultural y naturaleza. Los tours de aventura deberán establecer una edad mínima y un nivel de dificultad.

RN03 – Programación de salidas: Cada salida corresponderá a un tour y tendrá fechas programadas, cupo máximo, guía y vehículo asignados.

RN04 – Estados de las salidas: Los estados posibles serán: programada, confirmada, completa, en curso, finalizada y cancelada.

RN05 – Confirmación de salidas: Una salida se confirmará cuando alcance el cupo mínimo establecido.

RN06 – Cancelación por cupo insuficiente: Si siete días antes de la fecha de inicio no se alcanza el cupo mínimo, la salida se cancelará y se devolverá el 100 % de los importes abonados.

RN07 – Control de cupos: Cuando la totalidad de los cupos de una salida se encuentre ocupada por reservas confirmadas o retenida temporalmente por reservas pendientes vigentes, la salida pasará al estado completa y no admitirá nuevas reservas que excedan su capacidad máxima.

Las reservas pendientes retendrán cupos únicamente durante el plazo establecido en S04 y S14. Cuando una reserva sea anulada o venza su plazo de retención, los cupos correspondientes volverán a estar disponibles. La inscripción en una lista de espera no ocupará ni retendrá cupos, conforme a RN34.

RN08 – Disponibilidad de guías: Un guía no podrá tener asignadas dos salidas superpuestas y solo podrá dirigir tours de categorías para las cuales se encuentre habilitado.

RN09 – Capacidad del vehículo: La capacidad del vehículo asignado deberá ser igual o superior al cupo máximo de la salida.

2.Reservas y precios

RN10 – Titularidad de reservas: Cada reserva pertenece a un único cliente titular, estará asociada a una salida e incluirá uno o más pasajeros.

RN11 – Ocupación de cupos: Cada reserva ocupará tantos lugares como pasajeros registrados tenga, incluidos aquellos que no abonen tarifa.

RN12 – Tarifas por temporada: La tarifa base de cada tour dependerá de la temporada: baja, media o alta.

RN13 – Tarifas por tipo de pasajero: Los adultos abonarán el 100 % de la tarifa base; los menores de 3 años no abonarán tarifa, aunque deberán registrarse; y los menores desde

los 3 años hasta antes de cumplir 12 abonarán el 60 %. La edad se determinará al inicio de la salida (S03).

RN14 – Descuento para jubilados: Los pasajeros jubilados recibirán un descuento del 10 %.

RN15 – Promoción por reserva anticipada: Las reservas realizadas con más de 60 días de anticipación recibirán un descuento del 15 %.

RN16 – Promoción por grupo: Las reservas de seis o más pasajeros recibirán un descuento del 10 %.

RN17 – Promociones no acumulables: Las promociones por reserva anticipada y por grupo no podrán acumularse. Cuando ambas sean aplicables, se utilizará la más favorable para el cliente.

RN18 – Servicios adicionales: Los servicios adicionales contratados se sumarán al precio correspondiente a cada pasajero.

RN19 – Seguro obligatorio: Todos los pasajeros de tours de aventura deberán contar con seguro de viaje.

RN20 – Confirmación de reservas: Una reserva se confirmará al abonar una seña equivalente al 30 % del importe total.

RN21 – Vencimiento del saldo: El saldo pendiente deberá abonarse hasta diez días antes de la salida. En caso contrario, la reserva se anulará y los lugares ocupados volverán a estar disponibles.

RN22 – Medios de pago y recargos: Los pagos podrán realizarse en cuotas mediante efectivo, transferencia o tarjeta. Los pagos con tarjeta en cuotas tendrán un recargo del 7 %.

3.Cancelaciones y modificaciones

RN23 – Cancelación anticipada: Las cancelaciones realizadas hasta 30 días antes de la salida tendrán una devolución del 90 % de lo abonado.

RN24 – Cancelación entre 29 y 15 días: Las cancelaciones realizadas dentro de este período tendrán una devolución del 50 %.

RN25 – Cancelación entre 14 y 7 días: Las cancelaciones realizadas dentro de este período tendrán una devolución del 20 %.

RN26 – Cancelación con menos de 7 días: Las cancelaciones realizadas con menos de siete días de anticipación no tendrán devolución.

RN27 – Cancelación por parte de la agencia: Cuando la cancelación sea provocada por la agencia, la devolución será del 100 % de los importes abonados.

RN28 – Reemplazo de pasajeros: Se permitirá reemplazar un pasajero por otro hasta tres días antes de la salida, sin cargo, siempre que el reemplazante cumpla las condiciones del tour.

4.Operación y liquidaciones

RN29 – Emisión de listas de pasajeros: Antes de cada salida, el coordinador deberá emitir una lista con los documentos y contactos de emergencia de los pasajeros.

RN30 – Condiciones para iniciar una salida: No se podrá iniciar una salida sin una lista de pasajeros emitida, un guía asignado y habilitado para la categoría del tour, y un vehículo asignado cuya capacidad cumpla con lo establecido en RN09.

RN31 – Liquidación de honorarios: Los honorarios de los guías se liquidarán únicamente por salidas finalizadas.

RN32 – Cálculo de honorarios: Los honorarios se calcularán mediante un monto fijo por día trabajado, más un 5 % de las ventas de servicios adicionales de la salida.

RN33 – Conservación de reservas pagadas: Una reserva pagada no podrá eliminarse. Las correcciones deberán registrarse mediante notas de ajuste.

5. Reglas de negocio adicionales propuestas por el grupo

RN34 – Prioridad y gestión de la lista de espera: Cuando una salida alcance su cupo máximo, los clientes interesados podrán incorporarse a una lista de espera, indicando la cantidad de pasajeros para los que solicitan lugares. Las solicitudes se ordenarán cronológicamente según su fecha y hora de registro.

Cuando se liberen cupos, el sistema identificará la solicitud más antigua que pueda ser satisfecha en su totalidad. Si la primera solicitud requiere más lugares que los disponibles, conservará su prioridad y se podrá ofrecer el cupo a la siguiente solicitud compatible, sin eliminar ni modificar el orden de la primera. Si el cliente rechaza la oferta, su solicitud se retirará de la lista de espera. Si no responde dentro del plazo establecido, la oferta vencerá y los lugares podrán ofrecerse a otro cliente. La incorporación a la lista de espera no implica una reserva confirmada ni garantiza la disponibilidad futura de lugares.

RN35 – Criterios de recomendación de tours: Las recomendaciones se generarán considerando las categorías de interés, el presupuesto y las fechas indicadas por el cliente. Solo se recomendarán salidas con cupos disponibles que cumplan las condiciones de participación del cliente. Las recomendaciones no generarán reservas automáticamente.

1.6. Supuestos adoptados

A partir del análisis del enunciado de la agencia Rumbo Sur, se identificaron aspectos que requieren definiciones adicionales para garantizar un funcionamiento coherente del sistema. Los siguientes supuestos constituyen decisiones preliminares del grupo y deberán validarse antes de la implementación.

S01 – Acceso al sistema: Se considera que el administrador, los vendedores y el coordinador de operaciones serán usuarios directos del sistema. Los guías podrán consultar la información correspondiente a sus salidas asignadas.

S02 – Identificación de registros: Cada cliente, tour, salida, reserva y pago tendrá un identificador único para facilitar su administración y evitar duplicaciones.

S03 – Cálculo de edades: La edad de cada pasajero se determinará según la fecha de inicio de la salida, tanto para calcular tarifas como para verificar restricciones de participación.

S04 – Reservas pendientes: Las reservas pendientes de seña conservarán temporalmente los cupos solicitados durante un plazo máximo de 48 horas desde su creación, siempre que dicho plazo no supere la fecha límite de pago correspondiente. Si la reserva se realiza dentro de los diez días anteriores a la salida, se deberá abonar el importe total al momento de registrarla, debido a que el plazo habitual para cancelar el saldo ya habrá vencido. Cuando una reserva pendiente no cumpla con las condiciones de pago dentro del plazo establecido, será anulada y los cupos retenidos volverán a estar disponibles.

S05 – Aplicación de descuentos: Los descuentos por tipo de pasajero se calcularán antes de evaluar las promociones comerciales. Entre las promociones por anticipación y por grupo se aplicará únicamente la más beneficiosa.

S06 – Servicios adicionales: Las promociones comerciales se aplicarán sobre el valor del tour, mientras que los servicios adicionales se incorporarán posteriormente al importe de la reserva.

S07 – Lista de espera: La lista de espera estará asociada a una salida específica. Los clientes podrán solicitar una cantidad determinada de lugares, pero su inscripción no implica una reserva ni ocupará cupos.

S08 – Asignación de lugares liberados: Cuando se liberan cupos debido a una cancelación, el vendedor podrá consultar las solicitudes de la lista de espera y ofrecer los lugares disponibles, respetando el orden de inscripción y la cantidad de pasajeros solicitada, conforme a RN34. Si una solicitud requiere más cupos que los disponibles, conservará su prioridad y podrán evaluarse las siguientes solicitudes compatibles, sin modificar el orden original. Cada solicitud mantendrá su prioridad mientras permanezca vigente y no haya sido atendida, rechazada, retirada o marcada como vencida.

S09 – Recomendación de tours: Las recomendaciones se generarán mediante filtros sobre la información registrada, sin utilizar inteligencia artificial ni servicios externos. Se considerarán categoría, presupuesto, fechas y requisitos de participación.

S10 – Preferencias del cliente: Las preferencias turísticas podrán registrarse y modificarse durante la atención comercial. Su utilización será opcional y no condicionarán la posibilidad de realizar una reserva.

S11 – Persistencia de información: Los datos de clientes, tours, salidas, reservas, pagos, listas de espera y preferencias se almacenarán mediante archivos para conservarlos entre ejecuciones del sistema.

S12 – Interfaz de usuario: Se propone desarrollar una interfaz por consola con menú de opciones, organizada según las funcionalidades y responsabilidades de los usuarios del sistema.

S13 – Oferta y aceptación de cupos liberados: Cada oferta de lugares disponibles tendrá una vigencia máxima de 24 horas desde su comunicación al cliente. Si el cliente rechaza la oferta, su solicitud será retirada de la lista de espera. Si no responde dentro del plazo establecido, la oferta vencerá y la solicitud se marcará como vencida, permitiendo continuar con otra solicitud compatible. La aceptación de la oferta no confirmará automáticamente la reserva: el vendedor deberá registrarla, verificar nuevamente la disponibilidad y aplicar las condiciones habituales de pago y confirmación. Este plazo constituye un supuesto del grupo pendiente de validación.

S14 – Vencimiento de reservas pendientes: El sistema verificará el vencimiento de las reservas pendientes al iniciar operaciones relacionadas con reservas y al consultar la disponibilidad de cupos. Si transcurrieron 48 horas desde su creación sin alcanzar la seña requerida, o si se alcanzó previamente el límite de pago aplicable, la reserva será anulada automáticamente al ejecutarse dicha verificación. La anulación liberará los cupos retenidos y dejará registrado el cambio de estado, permitiendo mantener actualizada la disponibilidad de cada salida.

S15 – Interpretación de fechas de cancelación: Los días de anticipación para cancelaciones se calcularán como días calendario completos entre la fecha de cancelación y la fecha de inicio de la salida. Este criterio será utilizado de manera uniforme para RN23 a RN28 y deberá validarse con el grupo.

S16 – Reglas de precio y recargo: El descuento de jubilados se considera una tarifa especial por tipo de pasajero; las promociones comerciales RN15 y RN16 no se acumulan entre sí. Conforme a S05 y S06, primero se determina la tarifa por pasajero, luego se aplica la promoción comercial elegida sobre el tour y finalmente se suman los adicionales. El recargo del 7 % se aplicará únicamente al importe financiado con tarjeta en cuotas. Este orden de cálculo es una interpretación propuesta, pendiente de validación.

S17 – Alcance y datos de las recomendaciones: Las recomendaciones (RF26) usarán filtros determinísticos sobre tours y salidas existentes; no garantizarán disponibilidad futura ni reservarán lugares. Antes de confirmar una reserva se validarán nuevamente los cupos, la edad mínima y las condiciones del tour.

1.7. Aclaraciones:

- ➔ **Actores del sistema:** Administrador, vendedor y coordinador de operaciones son actores directos. El guía será actor directo solo si se implementa el acceso de consulta propuesto en S01. Cliente y proveedor son participantes del negocio, pero no actores del software en esta versión porque sus interacciones son gestionadas por personal de la agencia.
- ➔ **Diferencia entre salida y reserva.** Una salida se confirma al alcanzar el cupo mínimo (RN05); una reserva se confirma con la seña del 30 % (RN20). Son estados distintos y deben modelarse por separado.
- ➔ **Cupos.** Todo pasajero ocupa un lugar, incluso los menores de 3 años que no pagan (RN11 y RN13). Las reservas pendientes pueden retener cupos temporalmente conforme a S04; la lista de espera no retiene cupos.
- ➔ **Alcance ampliado del sistema.** Además de los requerimientos funcionales establecidos en el enunciado original, el grupo propone incorporar dos funcionalidades complementarias: la gestión de listas de espera para salidas completas (RF25) y la recomendación de tours según las preferencias del cliente (RF26). Estas funcionalidades se consideran mejoras propuestas por el grupo, orientadas a optimizar la ocupación de las salidas y facilitar la atención comercial. La lista de espera permitirá aprovechar los lugares disponibles que se generen por cancelaciones, mientras que las recomendaciones ayudarán al vendedor a identificar alternativas adecuadas según los intereses, el presupuesto y las fechas solicitadas por el cliente. Ambas funcionalidades se desarrollarán mediante reglas de negocio y operaciones sobre los datos registrados en el sistema, sin requerir servicios externos ni inteligencia artificial. Al incorporarse al alcance del proyecto, deberán mantenerse

consistentes con los casos de uso, los diagramas UML, el diseño de clases y la posterior implementación en Java.

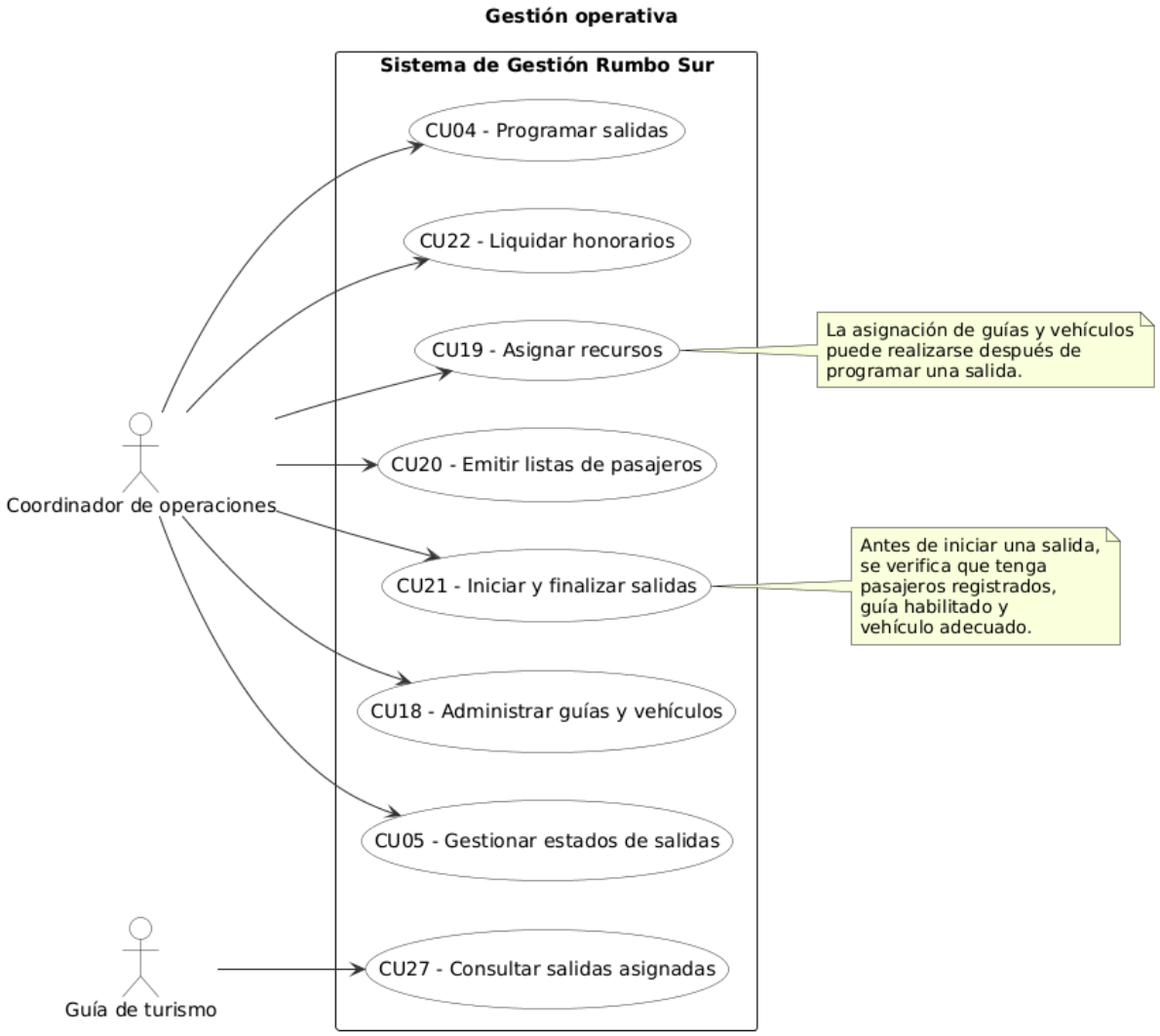
➔ **Trazabilidad.** En los siguientes entregables se deberá vincular cada caso de uso con sus RF y RN, documentar al menos dos secuencias (una con alternativa o error), y justificar 3 principios SOLID y 4 patrones GRASP con problema, decisión, clases afectadas y ventaja.

2. Diagrama de casos de uso

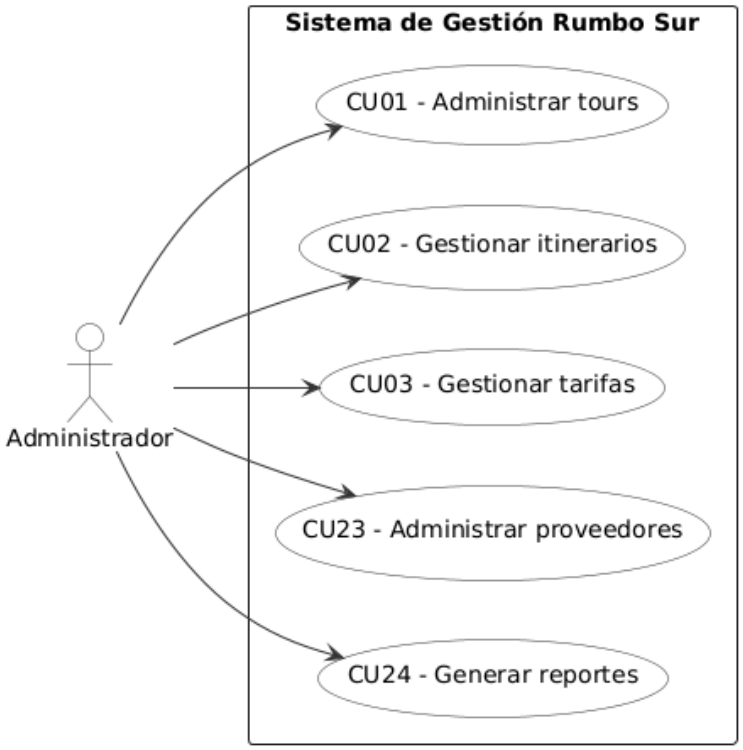
Los casos de uso se identificaron a partir de los 26 requerimientos funcionales (RF01–RF26), las reglas de negocio RN01–RN35 y los supuestos S01–S17. Se consideran actores directos el Administrador, el Vendedor y el Coordinador de operaciones. Se incorpora como funcionalidad propuesta la consulta del Guía de turismo, condicionada a implementar el acceso definido en S01. Cliente y Proveedor participan del negocio, pero no interactúan directamente con esta versión del software.

La división en diagramas por módulos es exclusivamente visual: el vendedor es un único actor aunque aparezca en gestión comercial y en pagos. Los códigos CU identifican casos de uso y no deben confundirse con los códigos RF, RN o S.

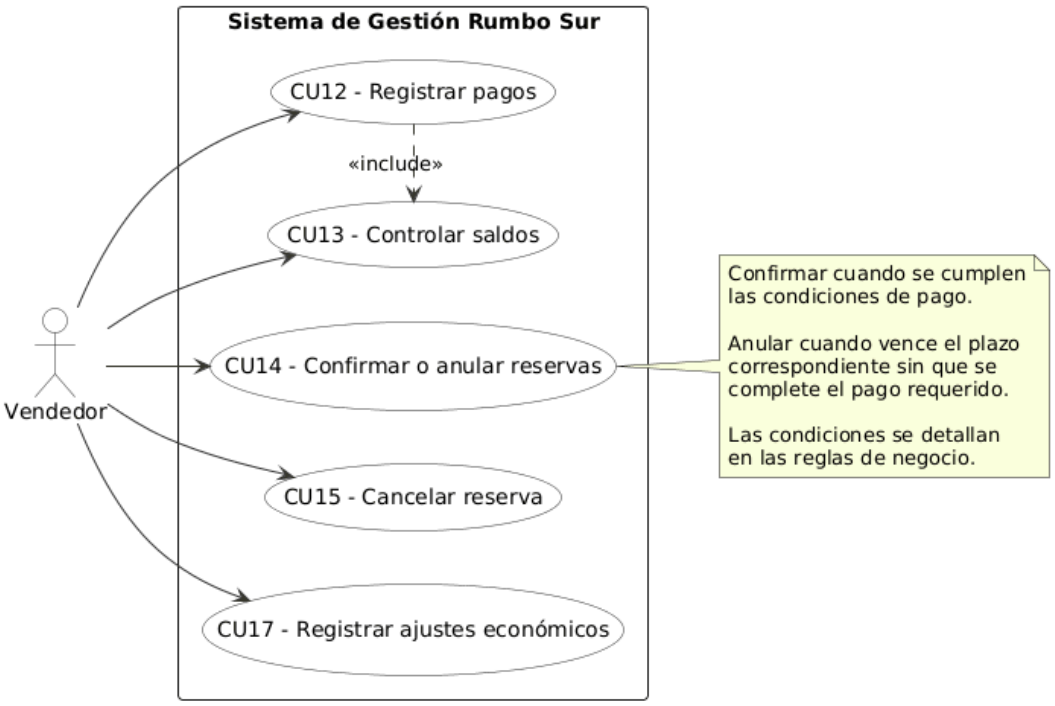
Actor	Responsabilidad	Casos de uso
Administrador	Catálogo, tarifas, proveedores y reportes	CU01, CU02, CU03, CU23, CU24
Vendedor	Clientes, reservas, precios, pagos, cancelaciones y mejoras	CU06, CU07, CU08, CU09, CU10, CU11, CU12, CU13, CU14, CU15, CU16, CU17, CU25, CU26
Coordinador de operaciones	Salidas, recursos, listas y honorarios	CU04, CU05, CU18, CU19, CU20, CU21, CU22
Guía de turismo	Consulta de salidas asignadas; propuesta S01	CU27

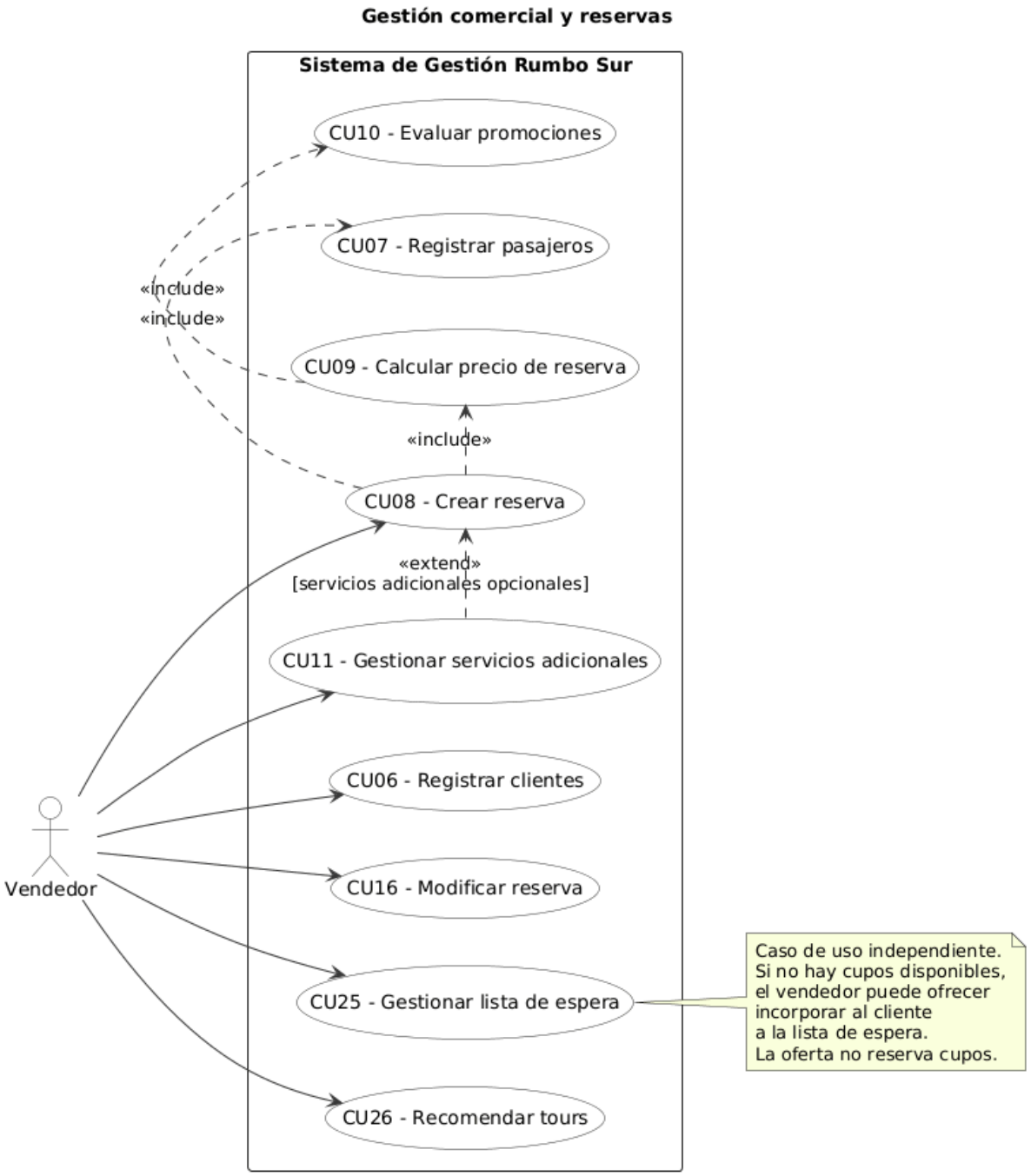

Gestión operativa
Sistema de Gestión Rumbo Sur
CU04 - Programar salidas
CU22 - Liquidar honorarios
CU19 - Asignar recursos
La asignación de guías y vehículos puede realizarse después de programar una salida.
CU20 - Emitir listas de pasajeros
Coordinador de operaciones
CU21 - Iniciar y finalizar salidas
Antes de iniciar una salida, se verifica que tenga pasajeros registrados, guía habilitado y vehículo adecuado.
CU18 - Administrar guías y vehículos
CU05 - Gestionar estados de salidas
CU27 - Consultar salidas asignadas
Guía de turismo

Gestión administrativa



Pagos y cancelaciones





Cada ficha contiene actor, objetivo, precondición, flujo principal, alternativas y postcondición, de acuerdo con la consigna. Los flujos son sintéticos y pueden ampliarse en los dos casos elegidos para los diagramas de secuencia.

CU01 — Administrar tours

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Permitir administrar tours conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Administrador autenticado.

Flujo principal: Selecciona alta, consulta o modificación; informa código, nombre, categoría, duración y cupos; el sistema valida y guarda.

Flujos alternativos / excepciones: Código duplicado, datos inválidos o tour referenciado: informar y restringir cambios incompatibles.

Postcondición: Tour registrado o actualizado.

Trazabilidad: RF01 · RN01–RN02 · S02

CU02 — Gestionar itinerarios

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Permitir gestionar itinerarios conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Tour existente.

Flujo principal: Selecciona tour; agrega, ordena o modifica actividades con día, horario, lugar y servicios vinculados; guarda itinerario.

Flujos alternativos / excepciones: Actividad incompleta o día fuera de la duración: rechazar y solicitar corrección.

Postcondición: Itinerario actualizado.

Trazabilidad: RF02 · RN01 · S02

CU03 — Gestionar tarifas

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Permitir gestionar tarifas conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Tour existente.

Flujo principal: Selecciona tour y temporada; informa vigencia y precio base; el sistema valida y registra la tarifa.

Flujos alternativos / excepciones: Vigencias solapadas o importe no positivo: solicitar corrección.

Postcondición: Tarifa disponible para cálculos.

Trazabilidad: RF03 · RN12 · S16

CU04 — Programar salidas

Actor principal: Coordinador de operaciones.

Objetivo: Permitir programar salidas conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Tour y fechas válidas registradas.

Flujo principal: Selecciona tour; informa fechas y cupos; registra salida programada y, si corresponde, asignar recursos mediante CU19.

Flujos alternativos / excepciones: Cupos fuera de los límites del tour o fechas inconsistentes: rechazar.

Postcondición: Salida programada.

Trazabilidad: RF04 · RN03–RN04 · S02

CU05 — Gestionar estados de salidas

Actor principal: Coordinador de operaciones.

Objetivo: Permitir gestionar estados de salida conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Salida registrada.

Flujo principal: Consulta ocupación y fecha; el sistema evalúa cupo mínimo, máximo y plazos; actualiza estado cuando corresponda.

Flujos alternativos / excepciones: A siete días del inicio, si no alcanza el mínimo, cancela y dispone devolución íntegra; si está completa no admite reservas.

Postcondición: Estado y disponibilidad consistentes.

Trazabilidad: RF05 · RN04–RN07 · S04, S14

CU06 — Registrar clientes

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir registrar clientes conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Vendedor autenticado.

Flujo principal: Carga identificación, contacto y residencia; el sistema valida y registra o consulta cliente.

Flujos alternativos / excepciones: Documento ya registrado o datos obligatorios faltantes: mostrar registro o solicitar corrección.

Postcondición: Cliente disponible para reservas.

Trazabilidad: RF06 · RN10 · S02

CU07 — Registrar pasajeros

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir registrar pasajeros conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Reserva en preparación o modificable.

Flujo principal: Carga nombre, documento, nacimiento, tipo, contacto de emergencia y restricciones; el sistema verifica datos y asocia pasajeros.

Flujos alternativos / excepciones: Datos incompletos o requisitos del tour incumplidos: impedir incorporación.

Postcondición: Pasajeros asociados a la reserva.

Trazabilidad: RF07 · RN10–RN13, RN19 · S03

CU08 – Crear reserva

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Registrar una reserva para un cliente, asociándola a una salida y a los pasajeros correspondientes, verificando cupos, requisitos de participación, servicios adicionales y condiciones de pago.

Precondiciones: Cliente y salida registrados; salida habilitada para recibir reservas.

Flujo principal:

1. El vendedor selecciona al cliente y la salida.
2. Registra los pasajeros mediante CU07.
3. El sistema verifica la disponibilidad de cupos y los requisitos de participación.
4. El vendedor incorpora los servicios adicionales mediante CU11, incluyendo el seguro obligatorio para tours de aventura.
5. El sistema calcula el importe total mediante CU09, considerando tarifas, promociones y adicionales.
6. El sistema presenta el desglose del importe y las condiciones de pago.
7. El vendedor confirma el registro de la operación.
8. Si corresponde, el sistema genera una reserva pendiente y retiene temporalmente los cupos durante el plazo establecido.

Flujos alternativos / excepciones:

- **Sin cupos disponibles:** se informa la situación y puede ofrecerse la gestión de lista de espera mediante CU25.
- **Pasajero que no cumple los requisitos:** se impide continuar hasta corregir los datos o seleccionar otra salida.
- **Reserva realizada dentro de los diez días previos a la salida:** se exige el pago total en la operación. La reserva solo se confirma cuando se registra el pago requerido.
- **Condiciones de pago incumplidas:** no se confirma la reserva y se aplican las reglas de vencimiento correspondientes.

Postcondición: Reserva registrada como pendiente con retención temporal de cupos, o confirmada cuando se cumplen las condiciones de pago exigidas.

Trazabilidad: RF08 · RN07, RN10–RN21 · S03–S06, S14 y S16.

CU09 — Calcular precio de reserva

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir calcular precio de reserva conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Salida, pasajeros y tarifa disponible.

Flujo principal: Determina temporada y edades; aplica tarifas por pasajero; evalúa promociones mediante CU10; suma adicionales y muestra total.

Flujos alternativos / excepciones: Sin tarifa vigente o dato requerido: impedir cálculo hasta corregir.

Postcondición: Importe calculado y desglosado.

Trazabilidad: RF09 · RN12–RN19 · S03, S05, S06, S16

CU10 — Evaluar promociones

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir evaluar promociones conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Fecha, pasajeros e importe base conocidos.

Flujo principal: Verifica anticipación mayor a 60 días y grupo de seis o más; elige solo la promoción más beneficiosa.

Flujos alternativos / excepciones: Ninguna promoción aplicable: mantiene precio sin promoción.

Postcondición: Promoción elegida o ninguna.

Trazabilidad: RF10 · RN15–RN17 · S05, S16

CU11 — Gestionar servicios adicionales

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir gestionar servicios adicionales conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Tour y pasajeros identificados.

Flujo principal: Selecciona adicionales por pasajero; agrega excursiones, traslados y seguros; válida obligatoriedad y actualiza el importe.

Flujos alternativos / excepciones: Tour de aventura sin seguro: exigir incorporarlo; servicio no disponible: rechazar selección.

Postcondición: Adicionales asociados a pasajeros.

Trazabilidad: RF11 · RN18–RN19 · S06

CU12 — Registrar pagos

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir registrar pagos conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Reserva vigente y monto adeudado determinado.

Flujo principal: Selecciona reserva; ingresa importe, fecha, medio y cuotas; calcula recargo de tarjeta en cuotas; registra pago y actualiza saldo mediante CU13.

Flujos alternativos / excepciones: Pago inválido o superior a lo permitido: solicitar corrección; si alcanza umbral de seña, se evalúa confirmación mediante CU14.

Postcondición: Pago persistido, saldo actualizado.

Trazabilidad: RF12 · RN20–RN22 · S04, S16

CU13 — Controlar saldos

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir controlar saldos conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Reserva con importe y pagos registrados.

Flujo principal: Consulta reserva; calcula total, pagos, saldo y fecha límite; informa situación.

Flujos alternativos / excepciones: Saldo vencido: solicita anulación según CU14 y liberación de cupos.

Postcondición: Saldo y estado de cumplimiento disponibles.

Trazabilidad: RF13 · RN20–RN21 · S04, S14

CU14 — Confirmar o anular reservas

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Gestionar la confirmación o anulación de una reserva según las condiciones de pago y los plazos establecidos.

Precondición: Reserva vigente, en estado pendiente o confirmada, con importe total, pagos registrados y fechas disponibles para verificar las condiciones de confirmación o anulación.

Flujo principal:

1. El vendedor selecciona la reserva.
2. El sistema consulta los pagos registrados y verifica los plazos aplicables.
3. Si se alcanzó la seña mínima del 30 %, o el pago total cuando corresponda, confirma la reserva.
4. El sistema actualiza el estado y conserva los cupos asignados.

Flujos alternativos / excepciones:

- Si el pago es insuficiente y el plazo continúa vigente, la reserva permanece pendiente.
- Si vence el plazo de la reserva pendiente o el plazo para cancelar el saldo, el sistema anula la reserva y libera los cupos.
- Si la reserva ya está anulada, se impide su confirmación.

Postcondición: Reserva confirmada, pendiente o anulada, según las condiciones verificadas.

Trazabilidad: RF14 · RN20–RN21 · S04, S14.

CU15 — Cancelar reserva

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir cancelar reserva conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Reserva existente susceptible de cancelación.

Flujo principal: Selecciona reserva y motivo; calcula días calendario hasta salida; determina porcentaje de devolución; registra cancelación, reintegro por mismo medio y libera cupos.

Flujos alternativos / excepciones: Cancelación por agencia: devuelve 100 %; menos de siete días por cliente: sin devolución.

Postcondición: Reserva cancelada y devolución registrada.

Trazabilidad: RF15 · RN23–RN27 · S15

CU16 — Modificar reserva
Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir modificar reserva conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Reserva existente y salida no iniciada.

Flujo principal: Selecciona reserva; solicita cambio o reemplazo; válida requisitos, plazos y cupos; recalcula importes si corresponde; registra modificación.

Flujos alternativos / excepciones: Reemplazo a menos de tres días o nuevo pasajero no apto: rechazar; cupos insuficientes: no aplicar cambio.

Postcondición: Reserva actualizada sin pérdida de trazabilidad.

Trazabilidad: RF16 · RN10–RN11, RN28 · S03, S15

CU17 — Registrar ajustes económicos
Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir registrar ajustes económicos conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Reserva pagada con movimiento a corregir.

Flujo principal: Selecciona movimiento; indica motivo e importe de ajuste; registra nota sin borrar el pago original.

Flujos alternativos / excepciones: Ajuste sin motivo o inconsistente: rechazar.

Postcondición: Historial económico conservado.

Trazabilidad: RF17 · RN33 · S02

CU18 — Administrar guías y vehículos
Actor principal: Coordinador de operaciones.

Objetivo: Permitir administrar guías y vehículos conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Coordinador autenticado.

Flujo principal: Registra o consulta guías con habilitaciones, idiomas y honorarios; registra vehículos con patente, tipo y capacidad.

Flujos alternativos / excepciones: Datos duplicados, capacidad inválida o habilitaciones incompletas: solicitar corrección.

Postcondición: Recursos disponibles para asignación.

Trazabilidad: RF18 · RN08–RN09 · S02

CU19 — Asignar recursos
Actor principal: Coordinador de operaciones.

Objetivo: Permitir asignar recursos conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Salida, guía y vehículo registrados.

Flujo principal: Selecciona salida y recursos; verifica superposición de guías, habilitación y capacidad del vehículo; confirma asignación.

Flujos alternativos / excepciones: Guía ocupado/no habilitado o vehículo insuficiente: rechazar y ofrecer alternativa.

Postcondición: Guía y vehículo asignados.

Trazabilidad: RF19 · RN08–RN09 · S02

CU20 — Emitir lista de pasajeros

Actor principal: Coordinador de operaciones.

Objetivo: Permitir emitir lista de pasajeros conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Salida con reservas vigentes.

Flujo principal: Selecciona salida; obtiene pasajeros, documentos, emergencias y restricciones; genera y marca lista como emitida.

Flujos alternativos / excepciones: Datos obligatorios faltantes: advertir y solicitar corrección antes de emitir.

Postcondición: Lista operativa disponible.

Trazabilidad: RF20 · RN29–RN30 · S01

CU21 – Iniciar y finalizar salidas

Actor principal: Coordinador de operaciones.

Objetivo: Permitir iniciar y finalizar las salidas programadas, verificando el cumplimiento de las condiciones operativas y actualizando sus estados.

Precondiciones: Salida registrada y en un estado compatible con la operación solicitada. Para iniciar una salida, esta deberá encontrarse confirmada o completa.

Flujo principal:

1. El coordinador de operaciones selecciona la salida.
2. Solicita iniciar la salida.
3. El sistema verifica que exista una lista de pasajeros emitida, conforme a RN29.
4. Comprueba que haya un guía asignado y habilitado para la categoría del tour, conforme a RN08.
5. Verifica que exista un vehículo asignado cuya capacidad cumpla con RN09.
6. Si se cumplen todas las condiciones, cambia el estado de la salida a *en curso*.
7. Al finalizar la actividad, el coordinador selecciona la salida en curso y solicita registrar su finalización.
8. El sistema actualiza el estado a *finalizada* y conserva la información operativa correspondiente.

Flujos alternativos / excepciones:

- **Lista de pasajeros no emitida:** el sistema impide iniciar la salida.
- **Guía no asignado o no habilitado:** se rechaza el inicio hasta regularizar la asignación.
- **Vehículo no asignado o capacidad insuficiente:** el sistema impide iniciar la salida.

- **Estado incompatible:** no se permite iniciar una salida cancelada, finalizada o ya iniciada, ni finalizar una salida que no esté en curso.

Postcondición: Salida registrada en estado *en curso* o *finalizada*, según la operación realizada.

Trazabilidad: RF21 · RN04, RN08, RN09, RN29, RN30 y RN31 · S01.

CU22 — Liquidar honorarios

Actor principal: Coordinador de operaciones

Objetivo: Permitir liquidar honorarios conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Salida finalizada con guía asignado.

Flujo principal: Consulta duración, tarifa diaria del guía y ventas de adicionales; calcula fijo por días más 5 % de adicionales; registra liquidación.

Flujos alternativos / excepciones: Salida no finalizada o datos incompletos: no líquida.

Postcondición: Honorarios calculados y registrados.

Trazabilidad: RF22 · RN31–RN32 · S02

CU23 — Administrar proveedores

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Permitir administrar proveedores conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Administrador autenticado.

Flujo principal: Registra, consulta o modifica nombre, CUIT, contacto y tipo de servicio del proveedor.

Flujos alternativos / excepciones: CUIT duplicado o inválido: solicitar corrección.

Postcondición: Proveedor disponible para itinerarios.

Trazabilidad: RF23 · RN01 · S02

CU24 — Generar reportes

Actor principal: Administrador.

Objetivo: Permitir generar reportes conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Datos de operaciones registrados.

Flujo principal: Selecciona ocupación, ventas por vendedor, ingresos por tour o cancelaciones; indica filtros; sistema consolida y muestra informe.

Flujos alternativos / excepciones: Sin datos: emitir reporte vacío con aclaración; filtros inválidos: corregir.

Postcondición: Reporte consultable.

Trazabilidad: RF24 · RN04–RN07, RN20–RN27 · S11

CU25 — Gestionar lista de espera

Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir gestionar lista de espera conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Salida completa y cliente identificado.

Flujo principal: Registra cantidad solicitada y fecha/hora; cuando hay cupos, busca solicitud compatible más antigua y comunica oferta; si acepta, inicia CU08 con nueva validación.

Flujos alternativos / excepciones: Sin cupos suficientes: conserva orden; rechazo: retira solicitud; sin respuesta en 24 horas: marca vencida; oferta no garantiza reserva.

Postcondición: Solicitud vigente, atendida, retirada o vencida, según evento.

Trazabilidad: RF25 · RN34 · S07, S08, S13

CU26 — Recomendar tours
Actor principal: Vendedor.

Objetivo: Permitir recomendar tours conforme a las responsabilidades del actor.

Precondición: Cliente con preferencias opcionales y catálogo disponible.

Flujo principal: Registra categoría, presupuesto y fechas; filtra salidas con cupos y requisitos compatibles; muestra opciones y tarifas.

Flujos alternativos / excepciones: Sin coincidencias: informa y permite modificar filtros; no reserva cupos automáticamente.

Postcondición: Recomendaciones mostradas sin modificar reservas.

Trazabilidad: RF26 · RN35 · S09, S10, S17

CU27 — Consultar salidas asignadas : Funcionalidad propuesta a partir del supuesto S01 (no equivale a un RF original).

Actor principal: Guía de turismo.

Objetivo: Permitir al guía consultar las salidas que tiene asignadas y la información operativa necesaria.

Precondición: Acceso de consulta implementado y guía identificado.

Flujo principal: El guía ingresa al módulo de consulta; el sistema muestra únicamente sus salidas asignadas y los datos operativos autorizados de los pasajeros.

Flujos alternativos / excepciones: Si no tiene salidas asignadas, el sistema informa la situación. Si intenta consultar una salida ajena, se deniega el acceso.

Postcondición: Información consultada sin modificaciones.

Trazabilidad: S01 · RN29–RN30.

CU	Caso de uso	RF	Actor

CU01	Administrar tours	RF01	Administrador
CU02	Gestionar itinerarios	RF02	Administrador
CU03	Gestionar tarifas	RF03	Administrador
CU04	Programar salidas	RF04	Coordinador de operaciones
CU05	Gestionar estados de salidas	RF05	Coordinador de operaciones
CU06	Registrar clientes	RF06	Vendedor
CU07	Registrar pasajeros	RF07	Vendedor
CU08	Crear reserva	RF08	Vendedor
CU09	Calcular precio de reserva	RF09	Vendedor
CU10	Evaluar promociones	RF10	Vendedor
CU11	Gestionar servicios adicionales	RF11	Vendedor
CU12	Registrar pagos	RF12	Vendedor
CU13	Controlar saldos	RF13	Vendedor
CU14	Confirmar o anular reservas	RF14	Vendedor
CU15	Cancelar reserva	RF15	Vendedor
CU16	Modificar reserva	RF16	Vendedor
CU17	Registrar ajustes económicos	RF17	Vendedor
CU18	Administrar guías y vehículos	RF18	Coordinador de operaciones
CU19	Asignar recursos	RF19	Coordinador de operaciones
CU20	Emitir lista de pasajeros	RF20	Coordinador de operaciones
CU21	Iniciar y finalizar salidas	RF21	Coordinador de operaciones
CU22	Liquidar honorarios	RF22	Coordinador de operaciones

CU23	Administrar proveedores	RF23	Administrador
CU24	Generar reportes	RF24	Administrador
CU25	Gestionar lista de espera	RF25	Vendedor
CU26	Recomendar tours	RF26	Vendedor
CU27	Consultar salidas asignadas	S01 (propuesto)	Guía de turismo

- ➔ Una salida se confirma por alcanzar el cupo mínimo (RN05), mientras que una reserva se confirma por el pago exigido (RN20 y S04): son estados diferentes.
- ➔ Los menores de tres años no abonan tarifa, pero ocupan cupo. Las reservas pendientes retienen lugares por un plazo limitado; la lista de espera no retiene cupos.
- ➔ El caso CU08 genera normalmente una reserva pendiente; para reservas dentro de los diez días previos se exige pago total en el mismo proceso y no se deja una reserva pendiente sin pago.
- ➔ El cálculo del precio aplica primero tarifa por tipo de pasajero, después una única promoción comercial, luego adicionales y finalmente, cuando corresponde, recargo por financiación con tarjeta.
- ➔ Las ofertas de lista de espera tienen una vigencia propuesta de 24 horas. Aceptar la oferta no confirma automáticamente una reserva.

3. Diagrama de clases inicial:

3.1. Clases y responsabilidades

A partir del análisis de los requerimientos funcionales y las reglas de negocio, se identificaron las siguientes clases principales:

Gestión de personas y usuarios

- Persona: clase abstracta que reúne los datos comunes, como nombre, apellido, documento y teléfono.
- Empleado: clase abstracta que incorpora el legajo y permite representar los diferentes roles del personal.
- Administrador: encargado de consultar reportes de ocupación, ventas, ingresos y cancelaciones.
- Vendedor: responsable de gestionar las reservas de los clientes.
- Coordinador: administra los recursos necesarios para las salidas, emite listas de pasajeros y registra su inicio y finalización.
- Guía: representa al personal encargado de acompañar los tours, considerando sus habilitaciones, disponibilidad y honorarios.

- Cliente: representa al titular de las reservas.
- Pasajero: almacena los datos de quienes participan en las salidas, incluyendo fecha de nacimiento, contacto de emergencia y restricciones.

Gestión de tours y servicios

- Tour: clase abstracta que define las características generales de un recorrido turístico, como nombre, duración y cupos.
- TourAventura, TourCultural y TourNaturaleza: especializaciones que representan las categorías de tours.
- Actividad: representa las actividades que conforman el itinerario de un tour.
- Tarifa: establece el precio base según la temporada y su período de vigencia.
- ServicioAdicional: representa los servicios complementarios que pueden contratar los pasajeros.
- Proveedor: registra los prestadores de servicios vinculados a las actividades.

Gestión operativa

- Salida: representa una realización programada de un tour, con fechas, capacidad y estado.
- Vehiculo: contiene la información del transporte asignado, incluyendo patente, tipo y capacidad.
- Liquidacion: registra los importes correspondientes a los honorarios de los guías.

Gestión de reservas y pagos

- Reserva: administra los pasajeros asociados, el importe total, los pagos y las operaciones de confirmación o cancelación.
- Pago: registra los importes abonados, el medio de pago y las cuotas.
- Cancelacion: representa la cancelación de una reserva y los datos correspondientes a su devolución.
- NotaAjuste: permite registrar correcciones sobre reservas pagadas sin eliminar su información original.

En este diseño inicial, la clase Reserva concentra varias responsabilidades, como calcular importes, registrar pagos y gestionar cancelaciones. Esta decisión se utiliza posteriormente para identificar oportunidades de mejora mediante SOLID y GRASP.

3.2. Atributos, métodos y visibilidades

Las clases se definieron utilizando atributos y métodos que representan la información y el comportamiento necesarios para el funcionamiento del sistema.

Entre los atributos más relevantes se encuentran:

- **Persona:** nombre, apellido, documento y teléfono.
- **Tour:** código, nombre, descripción, duración, cupo mínimo y cupo máximo.

- **Salida:** fecha de inicio, fecha de finalización, cupo máximo, estado y emisión de la lista de pasajeros.
- **Reserva:** número, fecha, estado e importe total.
- **Pago:** fecha, importe, medio de pago y cantidad de cuotas.
- **Pasajero:** fecha de nacimiento, tipo de pasajero, contacto de emergencia y restricciones.

También se identificaron métodos que permiten ejecutar las operaciones principales del sistema.

Por ejemplo:

- Reserva.agregarPasajero(): incorpora un pasajero a la reserva.
- Reserva.calcularTotal(): calcula el importe total.
- Reserva.registrarPago(): registra un pago asociado.
- Reserva.confirmar(): confirma una reserva.
- Reserva.cancelar(): gestiona su cancelación.
- Salida.cuposDisponibles(): obtiene la disponibilidad de lugares.
- Guia.estaDisponible(): verifica la disponibilidad de un guía.
- Tour.obtenerTarifa(): obtiene la tarifa correspondiente a una fecha.

Visibilidades utilizadas

En el diagrama UML se emplean los siguientes modificadores:

- **Público (+):** permite acceder a operaciones desde otras clases.
- **Protegido (#):** permite compartir atributos entre una clase y sus subclases.
- **Privado (-):** restringe el acceso directo a los atributos para favorecer el encapsulamiento.

Se utilizaron clases abstractas, como Persona, Empleado y Tour, para representar características generales y permitir su especialización mediante herencia.

3.3. Relaciones y multiplicidades

El diagrama inicial establece relaciones entre las clases para representar la estructura del sistema y las reglas del dominio.

Herencia

Se utiliza herencia para compartir características y permitir la especialización de comportamientos:

- Persona es la clase base de Empleado, Cliente y Pasajero.
- Empleado es la clase base de Administrador, Vendedor, Coordinador y Guia.
- Tour es la clase base de TourAventura, TourCultural y TourNaturaleza.

Composición

La composición representa relaciones en las que un objeto contiene elementos que forman parte de su estructura.

- Un Tour contiene una o más Actividad que conforman su itinerario.
- Una Reserva contiene uno o más Pasajero.
- Una Reserva puede contener cero o más Pago.
- Una Reserva puede contener cero o más NotaAjuste.
- Un Tour puede contener cero o más Tarifa.

Asociaciones y multiplicidades

- Cada Salida corresponde a un único Tour, mientras que un tour puede tener múltiples salidas.
- Cada Reserva pertenece a un único Cliente, mientras que un cliente puede realizar varias reservas.
- Cada Reserva se vincula con una única Salida, mientras que una salida puede tener múltiples reservas.
- Cada Reserva es atendida por un único Vendedor.
- Cada Salida puede tener un Guia y un Vehiculo asignados.
- Cada Salida puede generar una Liquidacion.
- Los Pasajero pueden contratar múltiples ServicioAdicional.

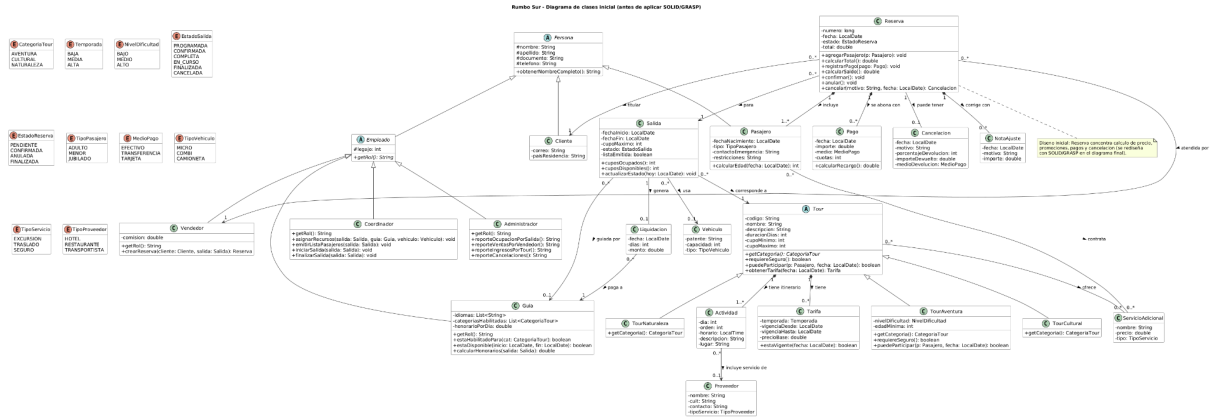
Las multiplicidades permiten definir cuántas instancias de una clase pueden relacionarse con otra. Por ejemplo, 1 representa una instancia obligatoria, 0..1 una relación opcional, 0..* ninguna o varias instancias y 1..* una o más instancias.

Estas relaciones constituyen una primera aproximación al modelo y permiten analizar su evolución en el diseño final.

3.4. Diagrama UML inicial

El modelo representa las principales entidades del sistema, sus atributos, métodos, relaciones de herencia, asociaciones, composiciones y multiplicidades.

Este diagrama corresponde a la versión previa a la aplicación de SOLID y GRASP. Por ese motivo, algunas clases todavía concentran varias responsabilidades, que serán redistribuidas en el diseño final para mejorar la cohesión, reducir el acoplamiento y facilitar el mantenimiento del sistema.



4. Diagramas de secuencia

4.1. Diagrama de secuencia: Crear reserva (CU08)

Objetivo

Representar el proceso mediante el cual un vendedor registra una reserva para un cliente, seleccionando una salida, incorporando pasajeros y servicios adicionales, calculando el importe correspondiente y verificando las condiciones de pago.

Descripción del proceso

El proceso comienza cuando el vendedor solicita crear una reserva desde la interfaz del sistema.

El sistema permite seleccionar un cliente y una salida, y verifica la disponibilidad de cupos y los requisitos de participación de los pasajeros.

Posteriormente, se incorporan los pasajeros y los servicios adicionales solicitados, incluido el seguro obligatorio cuando corresponda a un tour de aventura.

Una vez reunida la información, el sistema calcula el importe total de la reserva considerando las tarifas, promociones y servicios adicionales aplicables.

Finalmente, se presentan las condiciones de pago y se determina si la reserva puede registrarse como pendiente o si debe confirmarse mediante el pago total, según la proximidad de la fecha de salida.

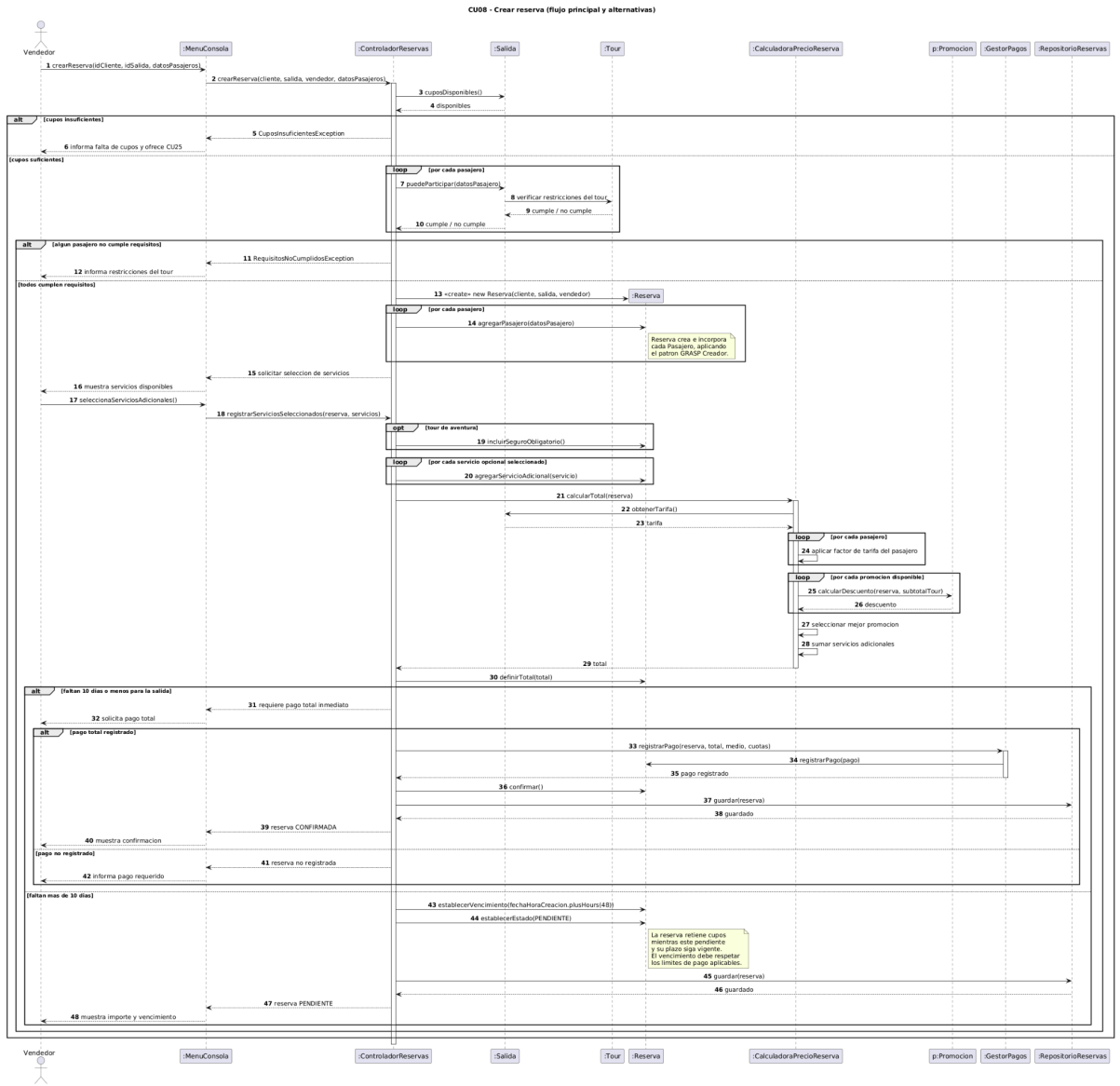
Flujos alternativos considerados

- Si no existen cupos suficientes, se informa al vendedor y puede gestionarse una solicitud de lista de espera.
- Si un pasajero no cumple los requisitos de participación, se impide continuar con la reserva.
- Si corresponde exigir el pago total y este no se registra, la reserva no queda confirmada.

- Cuando se registra una reserva pendiente, los cupos se retienen temporalmente durante su período de vigencia.

Relación con las reglas de negocio

El diagrama se vincula principalmente con las reglas de control de cupos, ocupación por pasajero, tarifas, promociones, seguros y condiciones de pago. También contempla los supuestos definidos para la vigencia de las reservas pendientes.



4.2 Diagrama de secuencia: Cancelar reserva (CU15)

Objetivo: Representar el proceso de cancelación de una reserva, incluyendo la validación de su estado, la aplicación de las políticas de devolución y la liberación de los cupos correspondientes.

Descripción del proceso

El proceso comienza cuando se solicita cancelar una reserva existente.

El sistema identifica la reserva y verifica que se encuentre en un estado que permita realizar la cancelación.

Posteriormente, determina las condiciones aplicables según el motivo de cancelación y la cantidad de días restantes hasta el inicio de la salida.

Cuando la cancelación es solicitada por el cliente, se aplica el porcentaje de devolución establecido en las reglas de negocio, de acuerdo con la anticipación.

Si la cancelación es provocada por la agencia, corresponde devolver el 100 % de los importes abonados.

El sistema calcula el importe a devolver, registra la cancelación y actualiza el estado de la reserva.

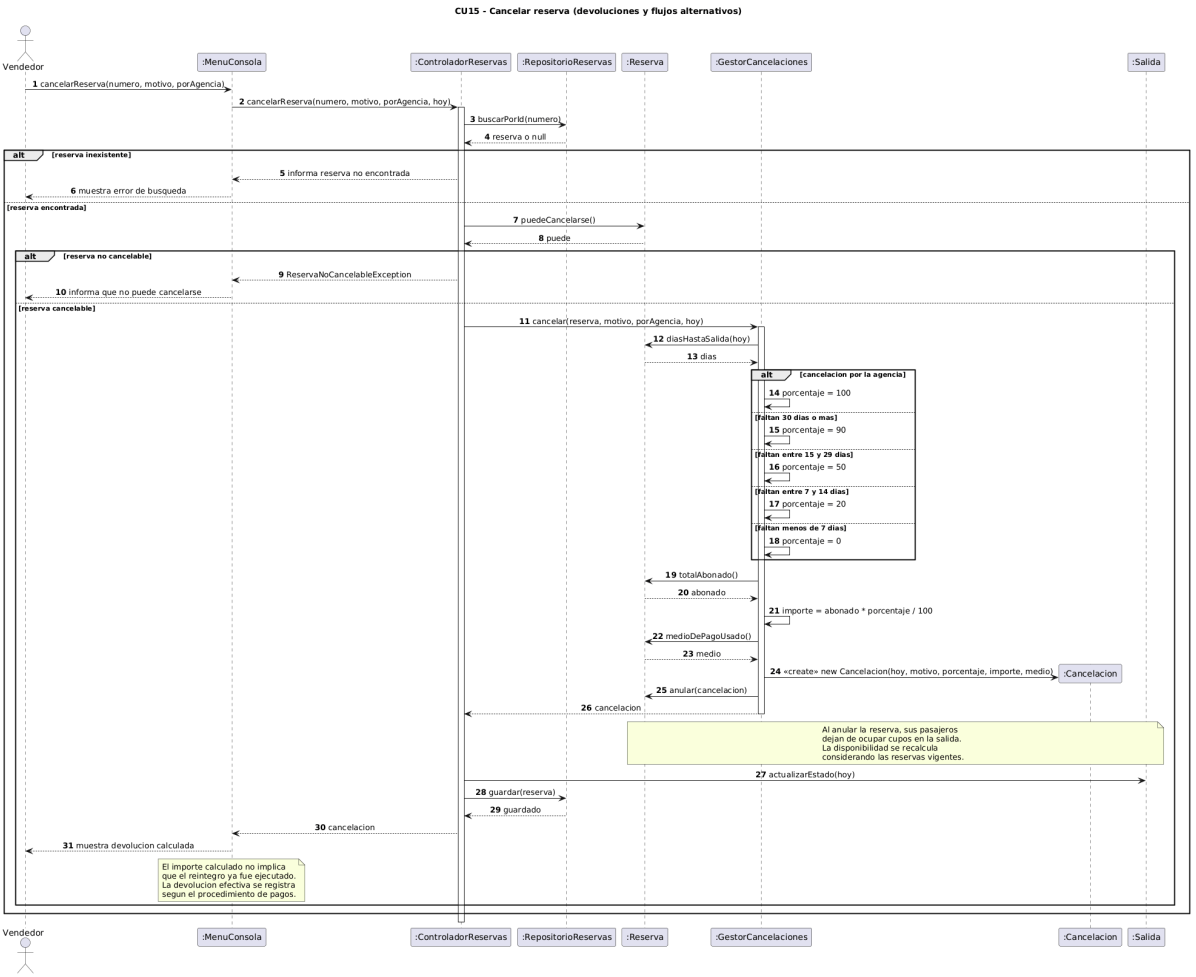
Además, se liberan los cupos que estaban ocupados o retenidos por la reserva, permitiendo actualizar la disponibilidad de la salida.

Flujos alternativos considerados

- Si la reserva no existe, se informa que no puede realizarse la operación.
- Si la reserva ya se encuentra anulada o no admite cancelación, se rechaza la solicitud.
- Si la cancelación es responsabilidad de la agencia, se aplica la devolución total.
- Si corresponde una devolución parcial o no corresponde devolución, se aplican las condiciones establecidas en RN23–RN26.

Relación con las reglas de negocio

El proceso se relaciona principalmente con RN23, RN24, RN25, RN26 y RN27, que establecen los porcentajes de devolución, y con RN33, que exige conservar la información de las reservas pagadas.



Se seleccionaron los procesos de creación y cancelación de reservas porque representan dos operaciones centrales del sistema Rumbo Sur. La creación de una reserva permite analizar la interacción entre el vendedor, los clientes, las salidas, los pasajeros, los servicios adicionales y el cálculo de precios. Por su parte, la cancelación permite representar la aplicación de reglas de negocio, la actualización de estados, las devoluciones y la liberación de cupos.

Ambos procesos requieren validaciones y decisiones que justifican el uso de diagramas de secuencia, ya que permiten comprender cómo colaboran los objetos para completar cada operación. Además, sirven como referencia para el posterior diseño de clases y la distribución de responsabilidades mediante SOLID y GRASP.

5. Aplicación de principios SOLID y patrones GRASP

5.1. Problemas detectados

A partir del análisis de los requerimientos funcionales, las reglas de negocio y los casos de uso definidos para Rumbo Sur, se identificaron posibles problemas de diseño relacionados con la distribución de responsabilidades, la dependencia entre clases y la incorporación de

nuevas funcionalidades. Debido a que el sistema contempla procesos comerciales, administrativos y operativos, resulta necesario evitar que una misma clase concentre operaciones que deberían estar separadas.

Los problemas identificados se presentan como situaciones que podrían surgir durante el diseño y la implementación, por lo que se proponen decisiones preventivas basadas en SOLID y GRASP:

P01 – Concentración de responsabilidades en la gestión de reservas: La creación de una reserva involucra verificar cupos, registrar pasajeros, calcular importes, aplicar promociones y controlar pagos. Si todas estas operaciones se implementaran directamente en una única clase Reserva, esta tendría múltiples motivos de cambio, dificultando su mantenimiento.

P02 – Dependencia de condiciones específicas para calcular descuentos: El sistema contempla tarifas según el tipo de pasajero y promociones por reserva anticipada o por grupo. Implementar todas las variantes mediante condiciones dentro de un único método dificultará incorporar nuevas promociones y aumentaría el riesgo de modificar cálculos existentes.

P03 – Acoplamiento entre la lógica de negocio y la persistencia: El sistema deberá conservar información mediante archivos, según el supuesto S11. Si las clases encargadas de gestionar reservas también realizarán directamente la lectura y escritura de archivos, cualquier modificación del almacenamiento afectaría la lógica de negocio.

P04 – Distribución inadecuada de las responsabilidades de cálculo: El sistema necesita calcular importes, saldos y cupos disponibles. Si estas operaciones se concentran en un controlador general, este debería acceder continuamente a los datos internos de diferentes objetos, incrementando sus dependencias.

P05 – Falta de separación entre la interfaz y los procesos del sistema: Los casos de uso de creación y cancelación de reservas requieren varias validaciones y operaciones coordinadas. Si la interfaz de usuario ejecutara directamente esas reglas, se dificultará su reutilización y la realización de pruebas independientes.

5.2. Tres principios SOLID

1- SRP – Principio de Responsabilidad Única

Problema identificado: P01 – Concentración de responsabilidades.

La gestión de reservas comprende actividades que responden a reglas de negocio diferentes. Por ejemplo, el cálculo del importe depende de las tarifas y promociones, mientras que el registro de pagos depende de las condiciones de cobro y confirmación.

Si una misma clase concentrará todos estos procesos, una modificación de las promociones podría afectar accidentalmente las operaciones de pagos o cancelaciones.

Decisión de diseño: Se propone distribuir las responsabilidades entre clases especializadas:

- ➔ Reserva: mantiene los datos de la reserva, sus pasajeros, estado, importes y pagos asociados.
- ➔ CalculadoraPrecioReserva: calcula el importe correspondiente al tour, las promociones y los servicios adicionales.
- ➔ GestorPagos: coordina el registro de pagos y las verificaciones necesarias para la confirmación.
- ➔ GestorCancelaciones: aplica la política de cancelación y determina las devoluciones correspondientes.

La clase Reserva conserva las operaciones propias de su estado, como calcular el saldo pendiente a partir de los importes y pagos registrados. Las clases gestoras coordinan procesos que requieren consultar o modificar varios objetos.

Clases involucradas: Reserva, CalculadoraPrecioReserva, GestorPagos y GestorCancelaciones.

Ventaja obtenida:

Esta separación mejora la cohesión, facilita las pruebas unitarias y permite modificar las políticas de precios, pagos o cancelaciones sin alterar innecesariamente otras responsabilidades.

Trazabilidad: RF08–RF17; RN10–RN28 y RN33; S04–S06.

2- **OCP – Principio Abierto/Cerrado**

Problema identificado: P02 – Dependencia de condiciones específicas para calcular descuentos.

Rumbo Sur contempla promociones por reserva anticipada y por grupo. La primera establece un descuento del 15 % cuando la reserva se realiza con más de 60 días de anticipación; la segunda establece un 10 % para reservas de seis o más pasajeros.

Según RN17, ambas promociones no son acumulables y debe seleccionarse la más beneficiosa.

Si cada promoción se implementa mediante condiciones dentro de CalculadoraPrecioReserva, incorporar una nueva promoción exigiría modificar repetidamente el método principal.

Decisión de diseño:

- ➔ Se propone definir una interfaz Promocion con la operación calcularDescuento(reserva, subtotalTour).
- ➔ Las clases PromocionAnticipada y PromocionGrupo implementarán esta interfaz, aplicando las condiciones correspondientes.

- ➔ La clase CalculadoraPrecioReserva evaluará las promociones disponibles mediante la interfaz común y seleccionará el mayor descuento aplicable, sin acumularlos.
- ➔ El cálculo respetará el siguiente orden:
- ➔ Obtener la tarifa base correspondiente a la temporada.
- ➔ Aplicar la tarifa según el tipo de pasajero.
- ➔ Evaluar las promociones comerciales y seleccionar la más beneficiosa.
- ➔ Incorporar los servicios adicionales.
- ➔ Aplicar, cuando corresponda, el recargo por financiación con tarjeta.

Clases involucradas: Promocion, PromocionAnticipada, PromocionGrupo y CalculadoraPrecioReserva.

Ventaja obtenida:

El diseño permite incorporar nuevas promociones mediante implementaciones adicionales de la interfaz, sin modificar el algoritmo central de cálculo. También facilita probar cada promoción de manera independiente.

Trazabilidad: RF09–RF11; RN12–RN19 y RN22; S03, S05 y S06.

3- **DIP – Principio de Inversión de Dependencias**

Problema identificado: P03 – Acoplamiento entre lógica de negocio y persistencia.

El supuesto S11 establece que la información del sistema se conservará mediante archivos. Sin embargo, si las operaciones de reserva dependieran directamente de una clase encargada de escribir archivos, la lógica de negocio quedaría vinculada a un mecanismo particular de almacenamiento.

Decisión de diseño:

- ➢ Se propone definir la interfaz RepositorioReservas, que establecerá operaciones como guardar(reserva) y buscarPorId(id).
- ➢ La clase RepositorioReservasArchivo implementa dicha interfaz y realizará las operaciones de persistencia en archivos.
- ➢ Por su parte, ControladorReservas utilizará la abstracción RepositorioReservas, sin depender directamente de los detalles de almacenamiento. La implementación concreta se proporcionará al construir el controlador.
- ➢ **Clases involucradas:** ControladorReservas, RepositorioReservas y RepositorioReservasArchivo.

Ventaja obtenida:

Esta decisión permite modificar el mecanismo de persistencia sin alterar la coordinación de reservas. También facilita reemplazar el repositorio por una implementación de prueba y verificar las operaciones sin utilizar archivos reales.

Trazabilidad: RF08, RF12–RF17; S02 y S11.

5.3. Cuatro patrones GRASP

1- 1- Experto en Información (Information Expert)

Problema identificado: P04 – Distribución inadecuada de las responsabilidades de cálculo.

El sistema Rumbo Sur necesita consultar la disponibilidad de cupos, determinar saldos pendientes y administrar los datos asociados a cada reserva. Si estas operaciones se concentran en un controlador general, se incrementarían las dependencias entre clases.

Decisión de diseño:

Se propone asignar cada responsabilidad a la clase que dispone de la información necesaria para cumplirla:

- Salida: conoce el cupo máximo y las reservas asociadas, por lo que puede determinar la disponibilidad de lugares.
- Reserva: conoce el importe total y los pagos registrados, por lo que puede calcular su saldo pendiente.
- CalculadoraPrecioReserva: reúne las reglas de cálculo de tarifas, promociones y servicios adicionales.

El controlador se encargará de coordinar las operaciones sin realizar directamente los cálculos que corresponden a estos objetos.

Clases involucradas: Salida, Reserva, CalculadoraPrecioReserva y ControladorReservas.

Ventaja obtenida:

Esta distribución favorece la cohesión y evita que una única clase necesite acceder constantemente a los datos internos de otros objetos. También facilita las pruebas y el mantenimiento.

Trazabilidad: RF04, RF08, RF09 y RF13; reglas de disponibilidad y cálculo de saldos definidas para Rumbo Sur.

2-Creador (Creator)

Problema identificado: Falta de un criterio claro para asignar la creación de objetos relacionados.

Cada reserva contiene uno o más pasajeros y está asociada a una salida. La creación de estos objetos requiere mantener relaciones consistentes y respetar las restricciones del negocio.

Si cualquier clase pudiera crear y vincular pasajeros sin control, podrían generarse reservas incompletas o inconsistentes.

Decisión de diseño:

- ➔ Se propone que la clase Reserva sea responsable de incorporar las instancias de Pasajero que componen su registro, mediante una operación como agregarPasajero(datosPasajero).
- ➔ El ControladorReservas coordinará la creación de la reserva, mientras que Reserva administra la incorporación de sus pasajeros y las validaciones locales correspondientes.
- ➔ La comprobación de cupos y restricciones del tour deberá realizarse antes de confirmar la operación.

Clases involucradas: Reserva, Pasajero y ControladorReservas.

Ventaja obtenida:

Se establece un criterio claro de creación y asociación de objetos, evitando que diferentes componentes modifiquen directamente la colección de pasajeros y favoreciendo la consistencia de las reservas.

Trazabilidad: RF07 y RF08; RN10, RN11 y RN19; S03 y S04.

3- Controlador (Controller)

Problema identificado: P05 – Falta de separación entre la interfaz y los procesos del sistema.

El caso CU08 – Crear reserva requiere coordinar el registro de pasajeros, la validación de disponibilidad, el cálculo del importe y la creación de la reserva.

Asimismo, CU15 – Cancelar reserva requiere verificar condiciones, calcular devoluciones, actualizar el estado y liberar cupos.

Estas operaciones no deberían ejecutarse directamente desde el menú o la interfaz de usuario.

Decisión de diseño:

- ➔ Se propone utilizar ControladorReservas como responsable de recibir las solicitudes de creación y cancelación de reservas.

  Este controlador delega las operaciones en las clases especializadas:

- Salida, para consultar la disponibilidad.
- Reserva, para administrar su información y estado.
- CalculadoraPrecioReserva, para determinar importes.
- GestorCancelaciones, para aplicar la política de devolución.
- RepositorioReservas, para recuperar y conservar los registros.

- ➔ El controlador coordinará el flujo de trabajo sin concentrar los cálculos específicos de cada regla de negocio.

Clases involucradas: ControladorReservas, Reserva, Salida, CalculadoraPrecioReserva, GestorCancelaciones y RepositorioReservas.

Ventaja obtenida:

La separación permite mantener la interfaz independiente de la lógica de negocio, reutilizar las operaciones desde diferentes puntos del sistema y facilitar la construcción de los diagramas de secuencia.

Trazabilidad: CU08 y CU15; RF08–RF17; RN10–RN28; S04–S06.

4- Bajo Acoplamiento (Low Coupling)

Problema identificado: P03 – Dependencia entre los componentes de gestión y almacenamiento.

La gestión de reservas requiere consultar y guardar información, pero no necesita conocer cómo se representan físicamente los datos en archivos.

Una dependencia directa entre el controlador y la implementación de almacenamiento dificultará modificar o probar ambos componentes de manera independiente.

Decisión de diseño:

- ➔ Se propone que ControladorReservas se comunique con el almacenamiento exclusivamente mediante la interfaz RepositorioReservas.
- ➔ La clase RepositorioReservasArchivo se encargará de los detalles de lectura y escritura, mientras que el controlador dependerá únicamente de las operaciones definidas en la interfaz.
- ➔ Esta decisión complementa el principio DIP de SOLID: DIP establece la dirección de las dependencias y Bajo Acoplamiento busca reducir el impacto de los cambios entre componentes.

Clases invo ControladorReservas, RepositorioReservas y RepositorioReservasArchivo.

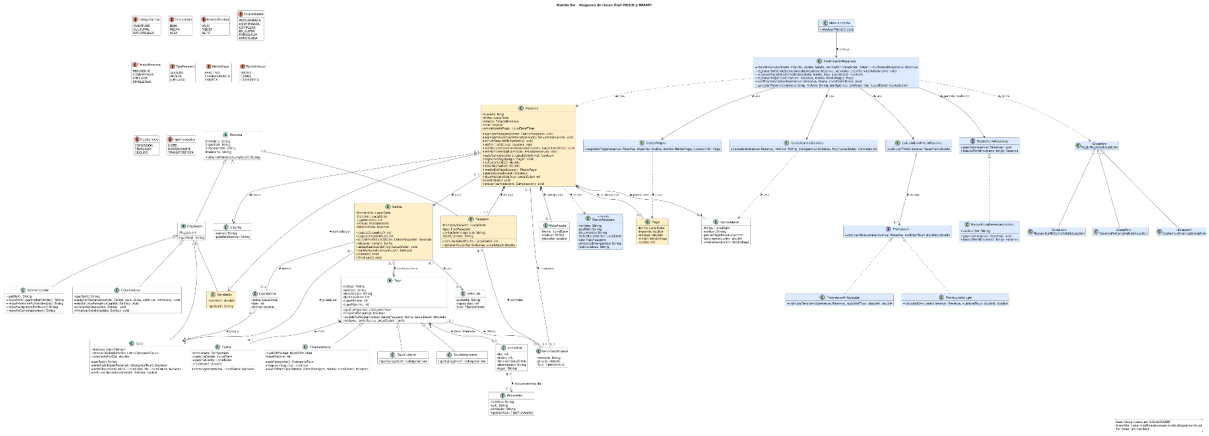
Ventaja obtenida:

Se reducen las dependencias directas entre la lógica de negocio y los detalles técnicos de persistencia, mejorando la mantenibilidad, la capacidad de prueba y la posibilidad de reemplazar componentes.

Trazabilidad: RF08 y RF12–RF17; S11.

6. Diagrama de clases final

6.1. Diagrama final



6.2. Cambios y justificación

A partir del análisis del diagrama de clases inicial, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la concentración de responsabilidades en la clase Reserva, el cálculo de precios y promociones, la coordinación de operaciones y la persistencia de información.

Para resolver estos problemas, se propusieron las siguientes modificaciones:

1. Separación de responsabilidades (SRP)

En el diseño inicial, la clase Reserva concentraba operaciones relacionadas con el cálculo de importes, los pagos y las cancelaciones.

En el diseño final se propone distribuir estas responsabilidades entre clases especializadas:

- CalculadoraPrecioReserva: encargada de calcular tarifas, promociones y servicios adicionales.
- GestorPagos: responsable de coordinar el registro de pagos.
- GestorCancelaciones: encargado de aplicar las políticas de cancelación y devolución.

La clase Reserva conserva la información y las operaciones propias de su estado.

2. Incorporación de promociones extensibles (OCP)

Se propone incorporar la interfaz Promocion, con implementaciones como PromocionAnticipada y PromocionGrupo.

Esta estructura permite agregar nuevas promociones sin modificar continuamente la lógica principal de cálculo, respetando la regla de negocio RN17, que establece que las promociones comerciales no son acumulables.

3. Separación de la persistencia (DIP)

Se propone utilizar la interfaz RepositorioReservas y su implementación RepositorioReservasArchivo.

De esta manera, la gestión de reservas depende de una abstracción y no directamente de los mecanismos de lectura y escritura de archivos. Esto reduce el acoplamiento y facilita las pruebas.

4. Incorporación de un controlador (GRASP Controller)

La clase ControladorReservas se propone como responsable de coordinar las operaciones de creación y cancelación de reservas, correspondientes a CU08 y CU15.

El controlador delega las tareas específicas en las clases correspondientes, evitando que la interfaz de usuario concentre reglas de negocio.

5. Distribución de responsabilidades (GRASP Information Expert y Creator)

La clase Salida mantiene la responsabilidad de determinar los cupos disponibles, mientras que Reserva conserva la información necesaria para calcular el saldo pendiente y administrar sus pasajeros.

Esta distribución permite asignar las responsabilidades a los objetos que disponen de la información necesaria.

6. Reducción del acoplamiento (GRASP Low Coupling)

La utilización de interfaces y clases especializadas permite reducir las dependencias directas entre componentes.

En particular, ControladorReservas se comunica con la persistencia mediante RepositorioReservas, evitando depender directamente de RepositorioReservasArchivo.

Conclusión

En esta primera etapa del trabajo práctico se realizó el análisis y modelado del sistema de gestión para la agencia de turismo Rumbo Sur, identificando los requerimientos funcionales, las reglas de negocio, los actores y las principales operaciones del sistema.

Mediante los diagramas de casos de uso, clases y secuencia, se representan las funcionalidades y las relaciones entre los distintos componentes. Además, la aplicación de los principios SOLID y patrones GRASP permitió mejorar el diseño inicial, distribuir adecuadamente las responsabilidades y reducir el acoplamiento entre clases. También se utilizó GitHub para organizar el trabajo colaborativo y registrar los avances realizados por el equipo.

En conclusión, esta etapa permitió establecer una estructura orientada a objetos, coherente con los requerimientos de Rumbo Sur y preparada para avanzar hacia su implementación en Java, priorizando la organización, la mantenibilidad y la posibilidad de incorporar futuras mejoras.